

Blade Runner

Teste de estratégia — universo completo, correção de efeito mecânico e detecção de pares replicantes

Documento enxuto: equações, tabelas e figuras das Etapas 1–3 e da construção do sinal (Fases 4–5). Metodologia completa e tabelas de robustez em `v2 OFICIAL.tex`.

João Paulo Zangrandi (FGV–EESP)

Resumo

Robô caça-replicantes: identifica pares de fundos cujo erro de previsão se move em sincronia além do que suas características observáveis explicam. Duas extensões em relação ao `v2 OFICIAL.tex`: (i) universo não mais ancorado em VALE3 — todo fundo brasileiro com posição em ações, 2016–2021; (ii) variação de peso corrigida do efeito mecânico do preço (dividendos, desdobramentos), isolando negociação ativa de valorização passiva. **Achado validado:** pares de fundos com comportamento sincronizado além do que características explicam existem e são estatisticamente robustos (Seção 5). **Achado testado e rejeitado:** converter esse padrão em sinal de fluxo previsto *não* prediz retorno subsequente do ativo nesta amostra (Seção 7) — a estratégia de negociação (long/short) não está validada; o documento é honesto sobre isso, não força a conexão.

Sumário

1	Fase 0 — universo completo e correção de preço	1
2	Etapa 1 — Regressão cross-section (Equação 1)	2
3	Etapa 2 — Ajuste parcial com correção mecânica (Equação 2)	2
4	Etapa 3 — Fora da amostra, $h=1$ e $h=3$	3
5	Fase 4 — Detecção de pares replicantes	4
6	Fase 5 — Sinal do robô	5
7	O teste decisivo — fluxo previsto prediz retorno?	6
8	Conclusão — o que está validado e o que não está	8
9	Limitações conhecidas (consolidado)	8

1 Fase 0 — universo completo e correção de preço

A pergunta: O painel anterior só incluía fundos que já tiveram VALE3 — isso enviesava o net de demanda de qualquer outro ativo. Dá para remover essa ancoragem?

	Ancorado (original)	Completo (novo)
Fundos	2.820	3.254
Ativos	—	536
Ativos com preço (cobertura)	—	519 (96,8%; 99,65% do peso)

Efeito mecânico: peso mistura negociação ativa com valorização pura do preço.

A equação estimada:

$$w_{t+1}^{\text{mecânico}} = w_t \cdot \frac{1 + r_{\text{ativo},t+1}}{1 + r_{\text{fundo},t+1}}, \quad dw_{\text{corrigido}} = w_{t+1} - w_{t+1}^{\text{mecânico}}$$

r_{fundo} vem da cota do fundo inteiro (todos os ativos, naturalmente neutra a aportes/resgates); r_{ativo} , do preço de mercado (Yahoo Finance ajustado por proventos onde disponível, B3 oficial/COTAHIST bruto como complemento).

Achado: Yahoo Finance sozinho cobria só 62,5% dos ativos (tickers "somem" em reorganização societária, ex.: JBS $\rightarrow$ JBSS32, não por a empresa deixar de existir). B3 oficial + 5 tickers sucessores resolvidos manualmente (KROT11 $\rightarrow$ COGN3, UNID3 $\rightarrow$ LCAM3, IMCH3 $\rightarrow$ MEAL3, LLISE3 $\rightarrow$ LLIS3, HGTX4 $\rightarrow$ HGTX3) fecharam a cobertura em 99,65% do peso.

Ressalva: Dois artefatos de retorno corrigidos: preço bruto (sem ajuste de proventos) em ativos só cobertos pela B3; desdobramento/grupamento de cota não ajustado em alguns fundos (ex.: fundo 332186, cota R\$2,00 $\rightarrow$ R\$0,0375 em dez/2018, volta a crescer normal dali — não é perda real). Retorno de fundo/ativo com $< -90\%$ ou $> 200\%$ num único mês é tratado como artefato e excluído só da correção mecânica.

2 Etapa 1 — Regressão cross-section (Equação 1)

A equação estimada:

$$w_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t} \theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(\cdot) = \text{logit}^{-1}(\cdot)$$

Logit por célula (ativo, mês), ≥ 15 fundos holders, 5 características (tamanho, cotistas, fundo de cotas, fluxo, beta do fundo).

	Ancorado	Completo
Ativos com ≥ 24 meses estimados	236	236
Beta do fundo, % mesmo sinal que VALE3	97,0%	97,9%
Pseudo- R^2 médio	0,4407	0,4461
Células (ativo, mês) estimadas	13.957	13.950

Achado: Beta do fundo continua sendo a característica que mais generaliza entre ativos — não é artefato da amostra restrita a VALE3.

3 Etapa 2 — Ajuste parcial com correção mecânica (Equação 2)

A equação estimada:

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda \cdot d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t}$$

MQO direto (sem intercepto), amostra inteira, $h = 1$, rodado com dw bruto e $dw_{\text{corrigido}}$.

	λ	R^2
Sem correção mecânica	0,0664	0,0313
Com correção mecânica	0,0665	0,0335

Achado: λ com/sem correção fica quase idêntico e R^2 **melhora** com a correção — o resultado economicamente esperado. Antes de limpar 2 artefatos de retorno (Seção 1), o mesmo teste mostrava o oposto (R^2 piorando, λ 5,6% mais alto) — era inteiramente artefato dos outliers, não efeito real.

4 Etapa 3 — Fora da amostra, $h=1$ e $h=3$

λ_h estimado só no treino ($<2020-01$), aplicado fixo ao teste ($\geq 2020-01$).

	λ bruto	λ corrigido	Margem mediana	% vence ingênua
$h=1$, bruto	0,0656	—	1,55%	74,6%
$h=1$, corrigido	—	0,0674	1,04%	63,6%
$h=3$	0,1336	0,1336	—	—

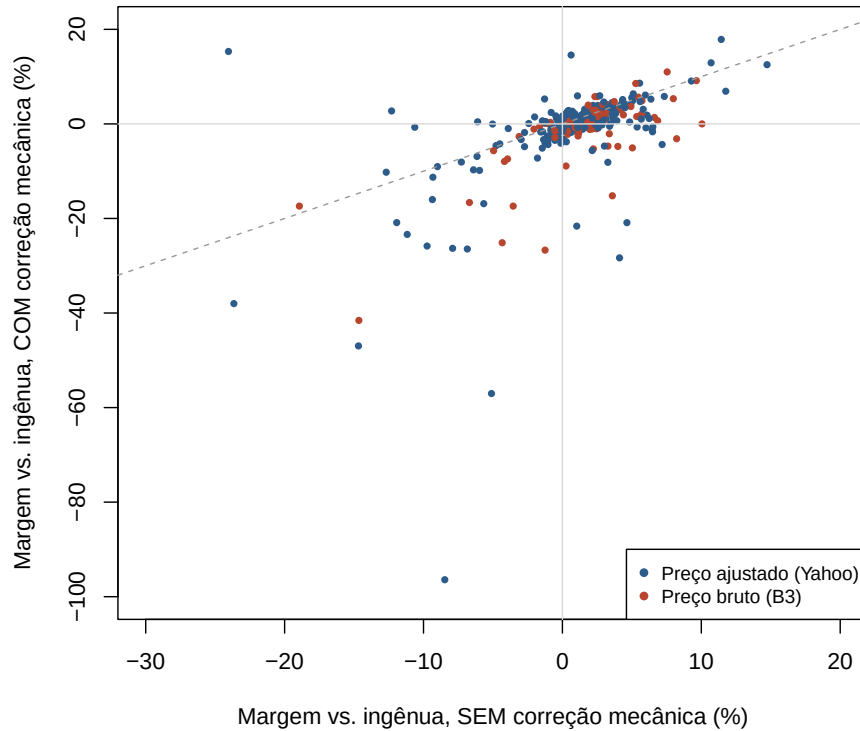


Figura 1: Margem vs. ingênua ($h=1$), com e sem correção mecânica, por ativo (343 elegíveis, ≥ 100 obs. de teste). Pontos abaixo da diagonal: correção piora a margem.

Achado: Quebrando por fonte do preço: ativos com preço ajustado (Yahoo, 234) quase não mudam (1,40%→1,16%); ativos só com preço bruto da B3 (106) caem bem mais (2,02%→0,72%, visível como a nuvem vermelha mais abaixo da diagonal na Figura 1). A limitação de dado da Seção 1 tem consequência prática mensurável.

Ressalva: Caso mais extremo (Alpargatas, margem corrigida -96%): preço ajustado, não é problema de dividendo — sofreu volatilidade real em 2020 (queda de 30% em março) que o modelo não capta. Achado genuíno, não bug.

5 Fase 4 — Detecção de pares replicantes

A pergunta: Dois fundos de gestoras diferentes que erram parecido, além do que suas características explicam, estão "andando junto" ou é coincidência?

Para cada ativo, correlação (contemporânea e defasada em 1 mês) entre a série de erro de todo par de fundos que o carrega — ativo por ativo, não portfólio inteiro, para não diluir um replicante que só copia numa posição específica.

$$u_{i,n,t} = dw_{\text{corrigido}} - \hat{\lambda} \cdot d, \quad t_{\text{corr}} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Filtro de posição-poeira (peso mediano da célula fundo-ativo $\geq 0,1\%$) aplicado antes de qualquer correlação — sem ele, o resultado fica dominado por séries quase-zero numericamente instáveis. Correção de múltiplas comparações (Benjamini–Hochberg):

$$p_{\text{ajustado},(k)} = \min_{j \geq k} \left(p_{(j)} \cdot \frac{m}{j} \right), \quad m = 31.907.281 \text{ testes}$$

Ativos elegíveis (pós filtro de poeira)	344
Pares com $ \text{correlação} \geq 0,6$	1.854.336
Pares significativos ($p_{\text{ajustado}} < 0,05$)	1.286.553
— mesma gestora / gestoras diferentes	466.274 (36%) / 820.279 (64%)
Pares com liderança clara (assimetria $> 0,2$)	75.655 (59.077 cross-gestora)

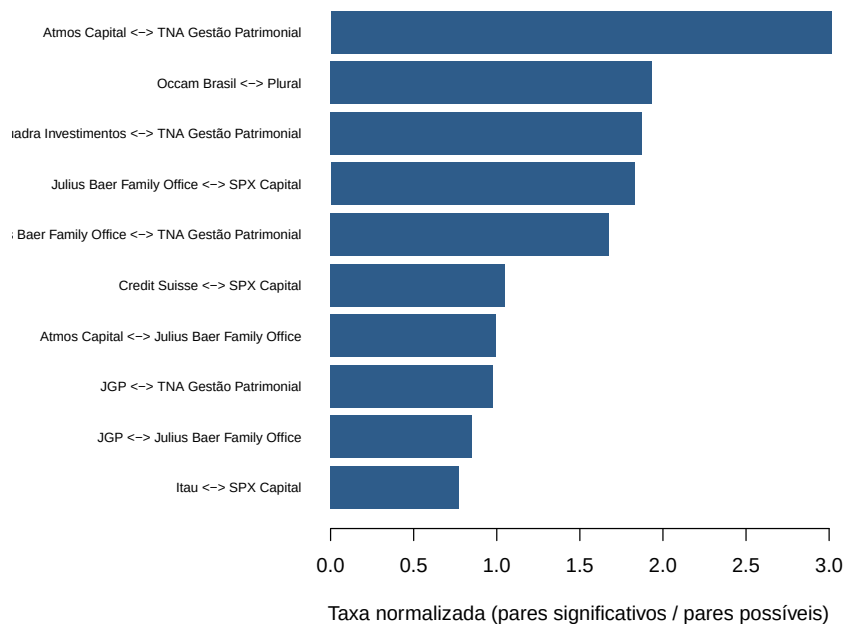


Figura 2: Top 10 pares de gestora por taxa normalizada (pares fundo-fundo significativos $\div$ pares possíveis entre as duas gestoras).

Achado: Pela contagem bruta, Itaú domina (671 fundos, quase $3\times$ o 2º maior) — artefato de tamanho. Normalizado (Figura 2), quem domina são **boutiques menores**: Atmos $\leftrightarrow$ TNA (taxa 3,01), Occam $\leftrightarrow$ Plural (1,93), Squadra $\leftrightarrow$ TNA (1,88) — consistente com replicação entre gestoras próximas, não só efeito de escala.

6 Fase 5 — Sinal do robô

Para cada par líder→seguidor, β por regressão através da origem na amostra pareada exata (equivalente a MQO individual por par):

A equação estimada:

$$\beta = \frac{\sum_t u_{\text{líder},t} \cdot u_{\text{seguidor},t}}{\sum_t u_{\text{líder},t}^2}, \quad dw_{\text{ajustado}} = \hat{\lambda} \cdot d_{\text{seguidor},t} + \beta \cdot u_{\text{líder},t}$$

$$\text{fluxo em R\$} = \text{AUM}_{\text{seguidor},t} \times dw_{\text{ajustado}}$$

Onde um seguidor tem mais de um líder candidato no mesmo ativo, usa-se só o de maior força de liderança (evita somar sinais correlacionados entre si). Fluxo somado por gestora, depois net entre todas, por ativo-mês.

	Sem ajuste	Com ajuste
RMSE (19.702 pares seguidor-ativo, 381.105 obs)	0,00650	0,00435 (−33,0%)

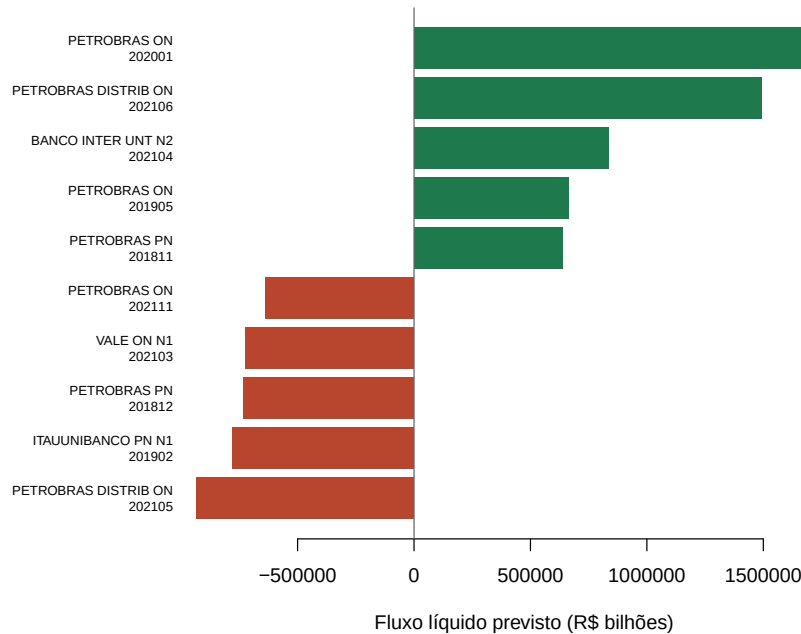


Figura 3: Top 5 maiores pressões compradoras e vendedoras líquidas (ativo-mês), em R\$ bilhões.

	Ativo	Mês	Fluxo líquido	Fundos / Gestoras
Maior compra	Petrobras ON	jan/2020	+R\$1,88 bi	278 / 18
Maior venda	Petrobras Distrib.	mai/2021	-R\$933 mi	430 / 23

Achado: Mediana do fluxo líquido perto de zero (-R\$14,7 mil), distribuição bem assimétrica — maioria neutra, poucos ativo-mês concentram sinal forte. R\$1–2 bi/mês para uma blue chip

amplamente carregada é fração pequena do patrimônio total da indústria de fundos — ordem de grandeza plausível.

Ressalva: Melhora de RMSE de 33% é **dentro da amostra** (β estimado e avaliado nos mesmos dados — garantia matemática do MQO, não prova generalização). Fluxo reportado é só o componente "eco do replicante" (19.702 pares com líder identificado), não a previsão de todos os fundos do universo — ainda não é um sinal de demanda de mercado completo.

7 O teste decisivo — fluxo previsto prediz retorno?

A pergunta: Tudo até aqui prevê *mudança de peso dos fundos*. Um long/short aposta em *retorno do ativo*. A teoria (demand-based asset pricing) diz que pressão de compra empurra preço para cima — mas isso nunca foi testado com nosso próprio sinal. Antes de falar em estratégia, o fluxo previsto (Fase 5) precisa prever retorno de verdade.

A equação estimada:

$$\text{retorno}_{i,t+1} = \alpha + \beta_{\text{ret}} \cdot \text{fluxo_pct}_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

$$\text{fluxo_pct}_{i,t} = \frac{\text{fluxo líquido em R\$}_{i,t}}{\text{valor total da posição em } i \text{ no universo, mês } t}$$

Fluxo normalizado pelo valor total da posição (não R\$ bruto) — senão o teste só capturaria "ativo grande tem fluxo grande", não poder preditivo de verdade. Rodado em duas versões do sinal (com e sem o eco do líder) e duas amostras (completa; restrita aos 222 ativos com margem positiva na Etapa 3, na hipótese de que ruído dos ativos onde o modelo não funciona bem estivesse diluindo o teste).

	Amostra completa (8.614 obs)		Só margem>0 (6.224 obs)	
	Coef. (β_{ret})	<i>p</i> -valor	Coef. (β_{ret})	<i>p</i> -valor
Sinal COM eco do líder	$-8,9 \times 10^{-8}$	0,071	$-2,8 \times 10^{-8}$	0,605
Sinal SEM eco (só $\hat{\lambda}d$)	$+7,6 \times 10^{-7}$	0,023	$+5,0 \times 10^{-7}$	0,251

R^2 em todos os casos: entre 0,004% e 0,06% — estatisticamente às vezes detectável, mas economicamente irrisório.

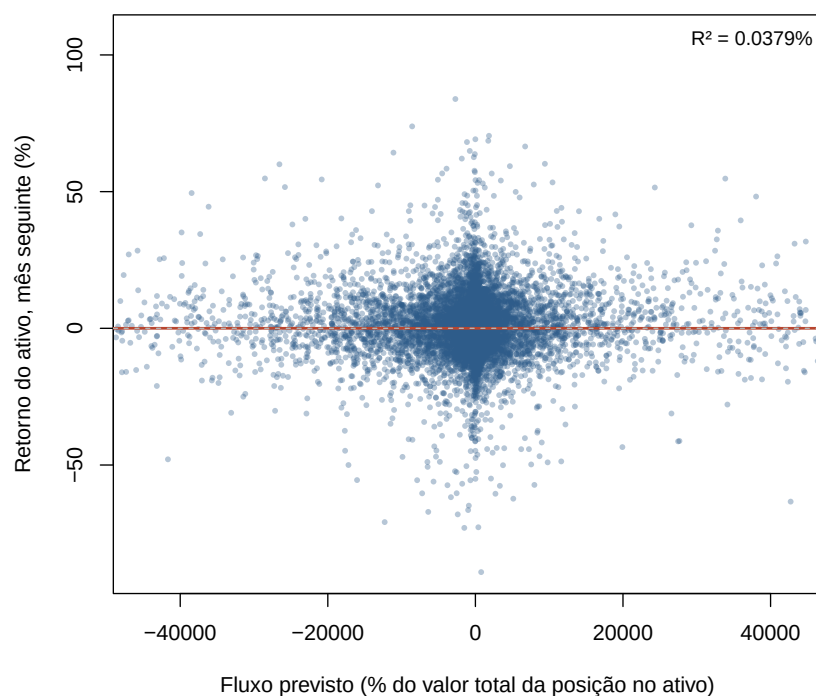


Figura 4: Fluxo previsto (mês t) vs. retorno do ativo (mês $t + 1$), amostra completa. A reta de regressão é essencialmente plana — $R^2 = 0,038\%$.

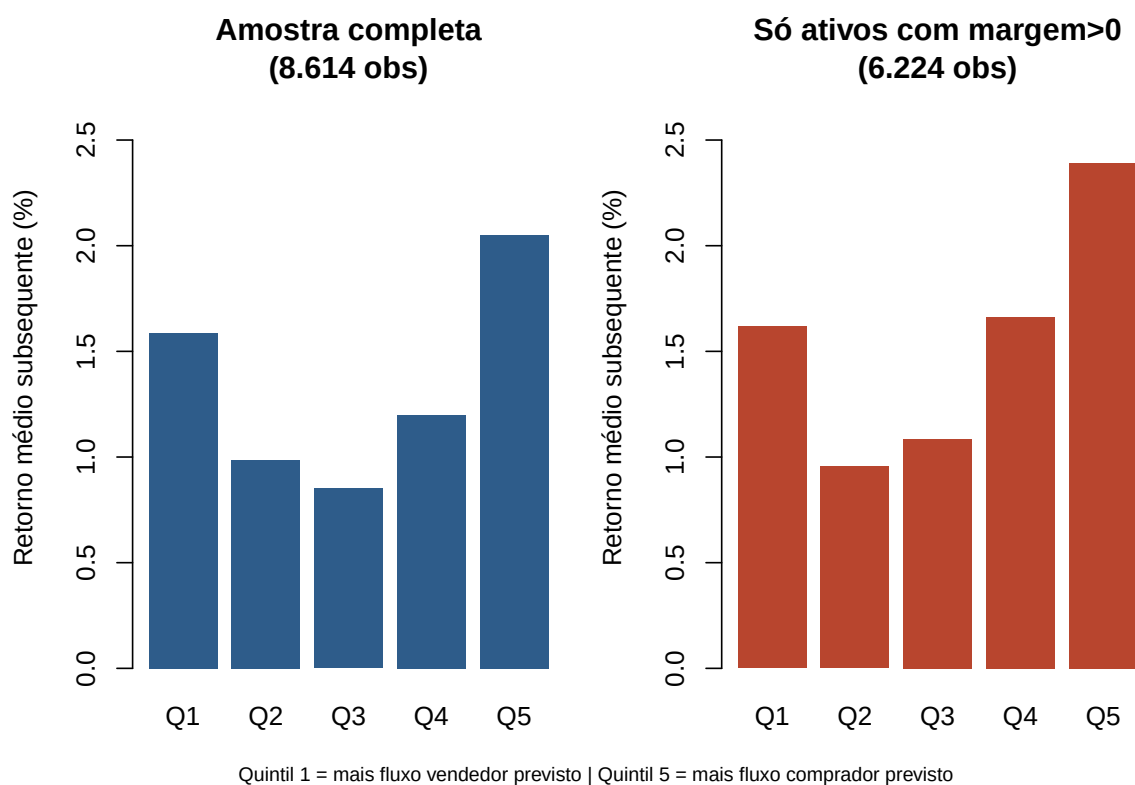


Figura 5: Retorno médio subsequente por quintil de fluxo previsto (Q1 = mais vendedor, Q5 = mais comprador), amostra completa vs. restrita a ativos de margem positiva.

	Amostra completa	Só margem>0
Diferença retorno médio (Q5 – Q1)	+0,47 p.p.	+0,77 p.p.
p -valor (teste t , Q5 vs. Q1)	0,317	0,155

Achado: O teste não valida a premissa de negociar em cima do sinal. O sinal com eco do líder (o produto final das Fases 4–5) sai com coeficiente *negativo* e não significativo — pior que o sinal mais simples (só $\hat{\lambda}d$), que ao menos tem o sinal certo e é estatisticamente detectável, mas com R^2 tão baixo (0,06%) que não sustenta uma estratégia. Restringir a ativos de margem positiva (Figura 4, painel direito) não resgatou o resultado — as duas regressões pioraram; só o espalhamento entre quintis extremos cresceu um pouco (0,47pp→0,77pp), mas continua estatisticamente não significativo ($p = 0,155$).

Ressalva: Isto é um resultado negativo genuíno, não uma limitação de dado a ser corrigida depois. O mecanismo "fundos comprem $\Rightarrow$ preço sobe" pode existir no mercado como um todo, mas **não aparece de forma detectável neste sinal, nesta amostra, neste horizonte**. Não avançamos para "vale a pena operar" (liquidez, custo de transação) — não faz sentido otimizar execução de um sinal sem poder preditivo demonstrado.

8 Conclusão — o que está validado e o que não está

Achado	Status	Evidência
Beta do fundo generaliza entre ativos	Validado	Seção 2, 97,9% mesmo sinal
Correção mecânica de preço melhora o ajuste	Validado	Seção 3, R^2 melhora
Pares de fundos com erro sincronizado além das características (replicantes)	Validado	Seção 5, 1.286.553 pares, $p < 0,05$ com Benjamini–Hochberg
Relação líder→seguidor melhora previsão de <i>peso</i>	Validado <i>dentro da amostra</i>	Seção 6, RMSE –33%
Sinal de fluxo previsto prediz <i>retorno</i> do ativo	Rejeitado	Seção 7, $R^2 \approx 0$
Estratégia long/short executável	Não avaliado (depende do item anterior)	—

O núcleo do documento que sobrevive ao escrutínio é a **detecção de replicantes em si** (Seção 5): existem pares de fundos, sobretudo entre gestoras de porte parecido e próximas em estilo, cujo comportamento se move em conjunto além do que tamanho, cotistas, fluxo, estrutura de fundo de cotas e beta explicam — estatisticamente robusto mesmo depois de corrigir milhões de comparações múltiplas. Esse é o achado que sustenta a tese. A tentativa de convertê-lo em sinal de negociação (Fases 5 e a Seção 7) foi feita de forma honesta e testada até o fim — e não passou no teste. O documento registra isso como um resultado, não esconde.

9 Limitações conhecidas (consolidado)

1. **Sinal de fluxo não prediz retorno** (Seção 7) — a limitação mais importante; invalida, por ora, qualquer aplicação de negociação.
2. β da Fase 5 não validado fora da amostra (mesmo antes de saber que não prediz retorno).
3. Preço bruto (sem ajuste de proventos) em 106 de 343 ativos — reduz mensuravelmente a margem da correção mecânica para esses casos.
4. Universo restrito a fundos com posição em ações reportada à CVM — não é o mercado inteiro, mas não é mais ancorado em VALE3.

5. AUM tratado como fixo no momento t — não modela aportes/resgates entre t e $t + 1$.
6. 17 ativos (0,01% do peso agregado) sem nenhuma fonte de preço gratuita disponível.